

Тест-кейсы TaMP

TC-PARSE - Парсинг команд

TC-PARSE-01

Входные данные: "abracadabra" (неизвестная команда)

Ожидаемый ответ: "error"

Результат: Пройден

TC-PARSE-02

Входные данные: пустое сообщение

Ожидаемый ответ: "error"

Результат: Пройден

TC-PARSE-03

Входные данные: "auth" (без параметров)

Ожидаемый ответ: "auth-"

Результат: Пройден

TC-PARSE-04

Входные данные: "auth&user;" (без пароля)

Ожидаемый ответ: "auth-"

Результат: Пройден

TC-PARSE-05

Входные данные: "auth&user;&pass;&extra;" (лишние поля)

Ожидаемый ответ: "auth-"

Результат: Пройден

TC-PARSE-06

Входные данные: "reg" (без параметров)

Ожидаемый ответ: "reg-"

Результат: Пройден

TC-PARSE-07

Входные данные: "reg&name;&login;" (без пароля и e-mail)

Ожидаемый ответ: "reg-"

Результат: Пройден

TC-PARSE-08

Входные данные: "verify_email" (без параметров)

Ожидаемый ответ: "verify-"

Результат: Пройден

TC-PARSE-09

Входные данные: "verify_email&login;" (без кода подтверждения)

Ожидаемый ответ: "verify-"

Результат: Пройден

TC-PARSE-10

Входные данные: "calc" (без параметров a, b, c)

Ожидаемый ответ: "calc-"

Результат: Пройден

TC-PARSE-11

Входные данные: "calc&abc;&def;&ghi;" (нечисловые параметры)

Ожидаемый ответ: "calc-"

Результат: Пройден

TC-PARSE-12

Входные данные: "reset_req" (без параметров)

Ожидаемый ответ: "reset_req-"

Результат: Пройден

TC-PARSE-13

Входные данные: "calc&0&0&0" (корректный запрос вычислений)

Ожидаемый ответ: строка начинается с "data&", содержит наборы точек трёх ветвей

Результат: Пройден

TC-CALC - Вычисление функции $f(x, a, b, c)$

TC-CALC-01

Предусловие: $a=0, b=0, c=0$

Входные данные: $x = -1$ (ветвь 1: $\pi(-x) = \sqrt{1 + 0}$)

Ожидаемый ответ: $f = 1.000000$

Результат: Пройден

TC-CALC-02

Предусловие: $a=0, b=0, c=0$

Входные данные: $x = -4$ (ветвь 1: $\sqrt{4 + 0}$)

Ожидаемый ответ: $f = 2.000000$

Результат: Пройден

TC-CALC-03

Предусловие: $a=0, b=0, c=0$

Входные данные: $x = -9$ (ветвь 1: $\sqrt{9 + 0}$)

Ожидаемый ответ: $f = 3.000000$

Результат: Пройден

TC-CALC-04

Предусловие: $a=0, b=0, c=0$

Входные данные: $x = -0.25$ (ветвь 1: $\sqrt{0.25 + 0}$)

Ожидаемый ответ: $f = 0.500000$

Результат: Пройден

TC-CALC-05

Предусловие: $a=2, b=0, c=0$

Входные данные: $x = -4$ (ветвь 1: $\sqrt{4 + 2}$) - влияние параметра a

Ожидаемый ответ: $f = 4.000000$

Результат: Пройден

TC-CALC-06

Предусловие: $a=\{EN\}1.5, b=0, c=0$

Входные данные: $x = -1$ (ветвь 1: $\sqrt{1 - 1.5}$) - отрицательный сдвиг

Ожидаемый ответ: $f = -0.500000$

Результат: Пройден

TC-CALC-07

Предусловие: $a=0, b=0, c=0$

Входные данные: $x = 0$ (ветвь 2: $\arcsin(0/\pi) + 0$)

Ожидаемый ответ: $f = 0.000000$

Результат: Пройден

TC-CALC-08

Предусловие: $a=0, b=0, c=0$

Входные данные: $x = \pi/2$ (ветвь 2: $\arcsin(0.5) + 0$)

Ожидаемый ответ: $f \approx 0.523599$

Результат: Пройден

TC-CALC-09

Предусловие: $a=0, b=0, c=0$

Входные данные: $x = \pi/3$ (ветвь 2: $\arcsin(1/3) + 0$)

Ожидаемый ответ: $f \approx 0.339837$

Результат: Пройден

TC-CALC-10

Предусловие: $a=0, b=1, c=0$

Входные данные: $x = 0$ (ветвь 2: $\arcsin(0) + 1$) - влияние параметра b

Ожидаемый ответ: $f = 1.000000$

Результат: Пройден

TC-CALC-11

Предусловие: $a=0, b=2, c=0$

Входные данные: $x = \pi/2$ (ветвь 2: $\arcsin(0.5) + 2$)

Ожидаемый ответ: $f \approx 2.523599$

Результат: Пройден

TC-CALC-12

Предусловие: $a=0, b=0, c=0$

Входные данные: $x = \pi$ (ветвь 3: $\arccos(1) - 0$)

Ожидаемый ответ: $f = 0.000000$

Результат: Пройден

TC-CALC-13

Предусловие: $a=0, b=0, c=1$

Входные данные: $x = \pi$ (ветвь 3: $\arccos(1) - 1$) - влияние параметра c

Ожидаемый ответ: $f = -1.000000$

Результат: Пройден

ТС-CALC-14

Предусловие: $a=0$, $b=0$, $c=\{EN\}0.5$

Входные данные: $x = \pi$ (ветвь 3: $\arccos(1) - (-0.5)$) – отрицательный сдвиг

Ожидаемый ответ: $f = 0.500000$

Результат: Пройден

ТС-AUTH - Аутентификация и безопасность

ТС-AUTH-01

Предусловие: Пользователь с таким логином не существует

Входные данные: "reg&Дмитрий&dmitry;&pass123;&d;@mail.ru"

Ожидаемый ответ: "reg+" — пользователь успешно зарегистрирован

Результат: Пройден

ТС-AUTH-02

Предусловие: Пользователь dmitry уже зарегистрирован

Входные данные: "reg&Другой&dmitry;&other;&o;@mail.ru"

Ожидаемый ответ: "reg-" — логин занят (ограничение UNIQUE в БД)

Результат: Пройден

ТС-AUTH-03

Предусловие: Пользователь зарегистрирован, e-mail подтверждён

Входные данные: "auth&dmitry;&pass123;"

Ожидаемый ответ: "auth+&dmitry;" — успешная авторизация

Результат: Пройден

ТС-AUTH-04

Предусловие: Пользователь существует и подтверждён

Входные данные: "auth&dmitry;&wrongpass;"

Ожидаемый ответ: "auth-" — неверный пароль

Результат: Пройден

ТС-AUTH-05

Предусловие: Пользователь не зарегистрирован

Входные данные: "auth&ghost;&anypass;"

Ожидаемый ответ: "auth-" — пользователь не найден

Результат: Пройден

ТС-AUTH-06

Предусловие: Пользователь зарегистрирован, e-mail НЕ подтверждён

Входные данные: "auth&dmitry;&pass123;"

Ожидаемый ответ: "auth-" — аккаунт не активирован

Результат: Пройден

ТС-AUTH-07

Предусловие: Код подтверждения отправлен на e-mail

Входные данные: "verify_email&dmitry;&123456" (верный код)

Ожидаемый ответ: "verify+" — e-mail подтверждён, аккаунт активирован

Результат: пройден

ТС-AUTH-08

Предусловие: Код подтверждения отправлен на e-mail

Входные данные: "verify_email&dmitry;&000000" (неверный код)

Ожидаемый ответ: "verify-" — код не совпадает

Результат: пройден

ТС-AUTH-09

Предусловие: Параметры по умолчанию

Входные данные: N неверных попыток входа подряд

Ожидаемый ответ: Блокировка: lockLevel растёт, таймер запущен

Результат: пройден

ТС-AUTH-10

Предусловие: Аккаунт заблокирован по таймеру

Входные данные: "auth&dmitry;&pass123;" (верные данные, аккаунт заблокирован)

Ожидаемый ответ: "auth-" — вход отклонён на время блокировки

Результат: пройден

Итоговые результаты тестирования

Компонент	Кол-во тестов	Пройдено	Не пройдено
Парсинг команд (TC-PARSE)	13	13	0
Вычисление функции (TC-CALC)	14	14	0
Аутентификация (TC-AUTH)	10	10	0

Всего тестов	Пройдено	Не пройдено
37	37 (100%)	0 (0%)

Заключение:

Все компоненты системы TaMP – парсинг протокола, вычисление кусочной функции $f(x, a, b, c)$ на трёх ветвях, аутентификация и защита от перебора – работают корректно в соответствии с требованиями. Ошибок не обнаружено.